

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

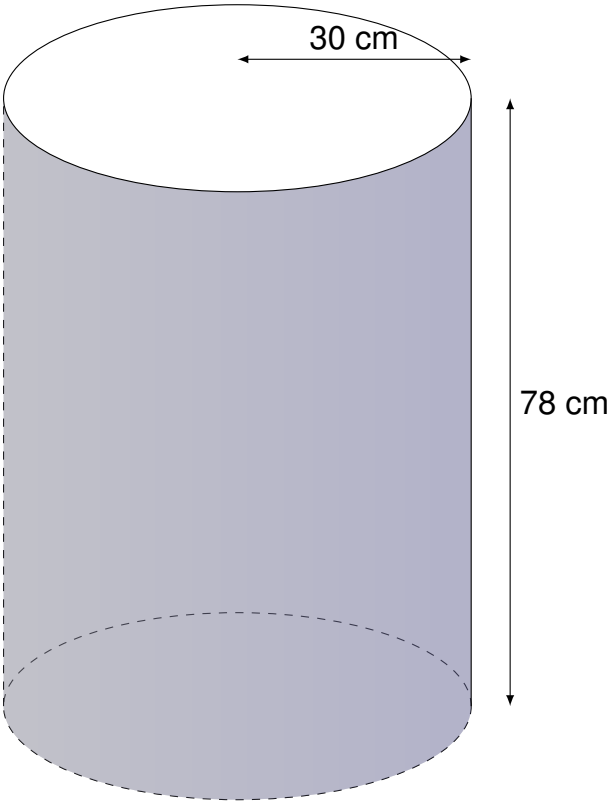
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
13. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
14. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
15. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 30 cm y una altura de 78 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 30^2 = 2,827.43$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 30^2 = 2,827.43$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 30^2 = 2,827.43$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $A = \pi \times r^2$ es la fórmula del área de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 30$ cm

Calculamos:

$A = \pi \times 30^2 = 2,827.43 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área de la tapa del vaso cilíndrico, que es la superficie circular que forma la parte superior del vaso.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color esmeralda, índigo y oliva del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es de $18 / 47$, en la caja puede haber

- a) 15 de color índigo, 14 de color oliva y 18 bolas de color esmeralda
- b) 22 bolas de color esmeralda, 19 de color oliva y 11 de color índigo
- c) 19 de color índigo, 15 de color oliva y 23 bolas de color esmeralda
- d) 14 de color índigo, 18 bolas de color esmeralda y 9 de color oliva

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es 18 / 47, lo que significa que:

$P(\text{bola esmeralda}) = \frac{\text{número de bolas esmeralda}}{\text{número total de bolas}} = \frac{18}{47} = 18/47$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 18 bolas de color esmeralda (que representan el 38.3 % del total)
- 15 bolas de color índigo (que representan el 31.91 % del total)
- 14 bolas de color oliva (que representan el 29.79 % del total)

Lo que suma un total de 47 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{18}{47} = \frac{18}{47} = 18/47$

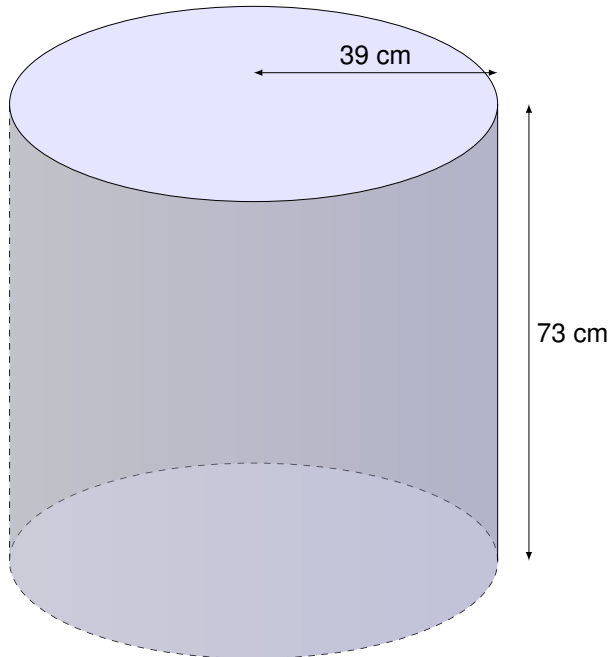
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 22 bolas de color esmeralda de un total de 52 bolas, la probabilidad sería $\frac{22}{52} = 11/26 \neq 18/47$
- Si hubiera 18 bolas de color esmeralda de un total de 41 bolas, la probabilidad sería $\frac{18}{41} = 18/41 \neq 18/47$
- Si hubiera 23 bolas de color esmeralda de un total de 57 bolas, la probabilidad sería $\frac{23}{57} = 23/57 \neq 18/47$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 18 bolas de color esmeralda, 15 de color índigo y 14 de color oliva

3. Escenario:

Natalia está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 39 cm y una altura de 73 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 39 \times 73 + 2 \times \pi \times 39^2 = 27,444.95$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 39 \times 73 + 2 \times \pi \times 39^2 = 27,444.95$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
- d) Al área de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 39 \times 73 + 2 \times \pi \times 39^2 = 27,444.95$.

Analizando la fórmula por partes:

- a) $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro

■ El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$

■ Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral

b) $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares

■ El área de un círculo es $\pi \times r^2$

■ Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)

c) La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores: - Radio de la base: $r = 39\text{ cm}$ - Altura: $h = 73\text{ cm}$

Calculamos: - Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 39 \times 73 = 17,888,23\text{ cm}^2$ - Área de las dos bases: $A_B = 2 \times \pi \times 39^2 = 2 \times 4,778,36 = 9,556,72\text{ cm}^2$ - Área total: $A_T = A_L + A_B = 17,888,23 + 9,556,72 = 27,444,95\text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

- a) Falso

b) Falso

c) Verdadero

d) Falso
4. **Escenario:**
De una caja que contiene bolas de color morado, blanco y rojo del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color morado es de $5 / 11$, en la caja puede haber
- a) 8 bolas de color morado, 5 de color blanco y 8 de color rojo

b) 10 de color blanco, 20 de color rojo y 25 bolas de color morado

c) 5 de color blanco, 5 de color rojo y 6 bolas de color morado

d) 5 de color rojo, 8 bolas de color morado y 7 de color blanco

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color morado es $5 / 11$, lo que significa que:

$P(\text{bola morado}) = \frac{\text{número de bolas morado}}{\text{número total de bolas}} = \frac{25}{55} = 5/11$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 25 bolas de color morado (que representan el 45.45 % del total)

■ 10 bolas de color blanco (que representan el 18.18 % del total)

■ 20 bolas de color rojo (que representan el 36.36 % del total)

Lo que suma un total de 55 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{25}{55} = \frac{25}{55} = 5/11$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 6 bolas de color morado de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{16} = 6/16 \neq 5/11$

■ Si hubiera 8 bolas de color morado de un total de 20 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{20} = 8/20 \neq 5/11$

■ Si hubiera 8 bolas de color morado de un total de 21 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{21} = 8/21 \neq 5/11$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 25 bolas de color morado, 10 de color blanco y 20 de color rojo

5. **Escenario:**
En un barrio se realizará una competencia atlética para niños y adolescentes. Para incentivar a los competidores, el barrio ha destinado 222 millones de pesos, que se dividirán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 222 millones de pesos	
Primer puesto	6/11 del premio total
Segundo puesto	3/11 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 125.1 millones.
- b) 40.4 millones.
- c) 93.2 millones.
- d) 56.8 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 222 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{6}{11}$ del premio total
- Segundo puesto: $\frac{3}{11}$ del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.2. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $\frac{6}{11} = 0.5454545$
- Segundo puesto: $\frac{3}{11} = 0.2727273$

0.0.3. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.5454545 + 0.2727273)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8182$
- Fracción del tercer puesto = 0.1818

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1818×222 millones
- Monto del tercer puesto = 40.36 millones
- Redondeando: 40.4 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.5. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $\frac{6}{11} \times 222 = 121.09$ millones
- Segundo puesto: $\frac{3}{11} \times 222 = 60.55$ millones
- Tercer puesto: $0.1818 \times 222 = 40.36$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 121.1 millones
- Segundo puesto: 60.5 millones
- Tercer puesto: 40.4 millones
- **Total: 222 millones**

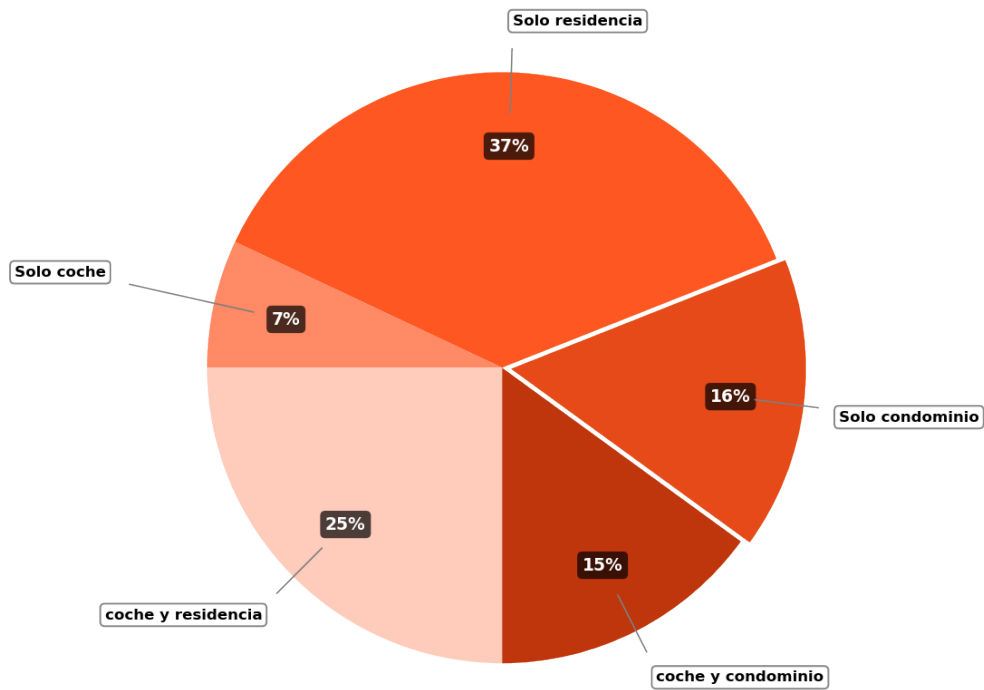
Como $222 = 222$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 40.4 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de personas de un(a) firma sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 200 personas de el(la) firma poseen coche y residencia, ¿cuántas personas poseen solo residencia?

- a) 370
- b) 120
- c) 296
- d) 200

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 200 personas poseen coche y residencia.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 25 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo residencia representan el 37 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de personas en la firma, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 25 % del total = 200 personas.

Entonces 100 % del total = X personas

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (200 \times 100\%) \div 25\%$$
$$X = (200 \times 100) \div 25$$
$$X = 20000 \div 25$$
$$X = 800.0000$$
$$X = 800 \text{ personas}$$

Por lo tanto, el total de personas en la firma es 800.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo residencia

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo residencia utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 800 personas.

Entonces 37 % del total = Y personas
Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (37\% \times 800) \div 100\%$$
$$Y = (37 \times 800) \div 100$$
$$Y = 29600 \div 100$$
$$Y = 296.0000$$
$$Y = 296 \text{ personas}$$

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y condominio: 120 personas (15 % del total)
- Solo condominio: 128 personas (16 % del total)
- Solo residencia: 296 personas (37 % del total)
- Solo coche: 56 personas (7 % del total)
- coche y residencia: 200 personas (25 % del total)

La suma de todas estas categorías es 800 personas, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 800 personas.

0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 296 personas de la firma poseen solo residencia.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

7. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color turquesa, coral y índigo del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color turquesa es de 22 / 37, en la caja puede haber

- a) 25 bolas de color turquesa, 7 de color coral y 9 de color índigo
- b) 22 bolas de color turquesa, 7 de color índigo y 8 de color coral
- c) 13 de color índigo, 5 de color coral y 23 bolas de color turquesa
- d) 6 de color coral, 6 de color índigo y 20 bolas de color turquesa

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color turquesa es 22 / 37, lo que significa que:

$$P(\text{bola turquesa}) = \frac{\text{número de bolas turquesa}}{\text{número total de bolas}} = \frac{22}{37} = 22/37$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 22 bolas de color turquesa (que representan el 59.46 % del total)
- 8 bolas de color coral (que representan el 21.62 % del total)
- 7 bolas de color índigo (que representan el 18.92 % del total)

Lo que suma un total de 37 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{22}{37} = \frac{22}{37} = 22/37$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 25 bolas de color turquesa de un total de 41 bolas, la probabilidad sería $\frac{25}{41} = 25/41 \neq 22/37$
- Si hubiera 23 bolas de color turquesa de un total de 41 bolas, la probabilidad sería $\frac{23}{41} = 23/41 \neq 22/37$
- Si hubiera 20 bolas de color turquesa de un total de 32 bolas, la probabilidad sería $\frac{20}{32} = 5/8 \neq 22/37$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 22 bolas de color turquesa, 8 de color coral y 7 de color índigo

8. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 46 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 09:00, se encuentra a 116 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $116\text{ km} - 46\text{ km} = 70\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $9\text{ h} - 7\text{ h} = 2\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $70\text{ h} / 2\text{ km} = 35\text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $46 - 116\text{ km} = -70\text{ km}$
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 116 km y no 70 km
- c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7\text{ h} - 9\text{ h} = -2\text{ h}$
- d) En el paso 3, ya que el cociente es 35 km/h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es 'En el paso 3, ya que el cociente es 35 km/h.

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $116\text{ km} - 46\text{ km} = 70\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $9\text{ h} - 7\text{ h} = 2\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Hay un error en la unidad de medida
 - Se escribió h/km en lugar de km/h
 - Aunque el valor numérico es correcto, la unidad está mal expresada
 - La forma correcta es 35 km/h

9. Escenario:

En un distrito se realizará un certamen deportivo para jóvenes de 12 a 15 años. Para galardonar a los concursantes, el distrito dispone de 358 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 358 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del dinero total
Segundo puesto	3/5 del dinero restante
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- a) 67.5 millones.
- b) 21.4 millones.
- c) 330.4 millones.
- d) 85.9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 358 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del dinero total
- Segundo puesto: 3/5 del dinero restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el dinero restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.12. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 358 = 143.2$ millones

0.0.13. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $358 - 143.2 = 214.8$ millones

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $3/5$ del dinero restante: - Segundo puesto: $3/5 = 0.6$ - Monto del segundo puesto = $0.6 \times 214.8 = 128.88$ millones

0.0.15. Paso 5: Calcular el monto del tercer puesto

El tercer puesto recibe lo que resta después de los dos primeros puestos:

- Monto del tercer puesto = $358 - 143.2 - 128.88$
- Monto del tercer puesto = 85.92 millones
- Redondeando: 85.9 millones de pesos

Nota: Con la nueva lógica, el segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero.

0.0.16. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos con la nueva lógica:

- Primer puesto: $2/5 \times 358 = 143.2$ millones
- Dinero restante: $358 - 143.2 = 214.8$ millones
- Segundo puesto: $3/5 \times 214.8 = 128.88$ millones
- Tercer puesto: $358 - 143.2 - 128.88 = 85.92$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 143.2 millones
- Segundo puesto: 128.9 millones
- Tercer puesto: 85.9 millones
- **Total: 358 millones**

Como $358 = 358$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 85.9 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 17 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 153 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $153 \text{ km} + 17 \text{ km} = 170 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $136 \text{ km} / 2 \text{ h} = 68 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 3, ya que el cociente es 68 km/h
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $17 - 153 \text{ km} = -136 \text{ km}$
- c) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
- d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 10 \text{ h} = -2 \text{ h}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $153\text{ km} + 17\text{ km} = 170\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $153\text{ km} - 17\text{ km} = 136\text{ km}$
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $136\text{ km} / 2\text{ h} = 68\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

11. **Escenario:**

En una comunidad se realizará una competencia deportiva para estudiantes menores de edad. Para incentivar a los competidores, la comunidad ha reservado 382 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 382 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del dinero total
Segundo puesto	4/7 del dinero restante
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 115.6 millones.
- b) 131 millones.
- c) 171.6 millones.
- d) 77.5 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.17. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 382 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del dinero total
- Segundo puesto: 4/7 del dinero restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el dinero restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.18. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 382 = 152.8$ millones

0.0.19. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $382 - 152.8 = 229.2$ millones

0.0.20. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 4/7 del dinero restante:

- Segundo puesto: $4/7 = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 229.2 = 130.97$ millones
- Redondeando: 131 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.21. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $2/5 \times 382 = 152.8$ millones
- Dinero restante: $382 - 152.8 = 229.2$ millones
- Segundo puesto: $4/7 \times 229.2 = 130.97$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 152.8 millones
- Segundo puesto: 131 millones
- Tercer puesto: 98.2 millones
- **Total: 382 millones**

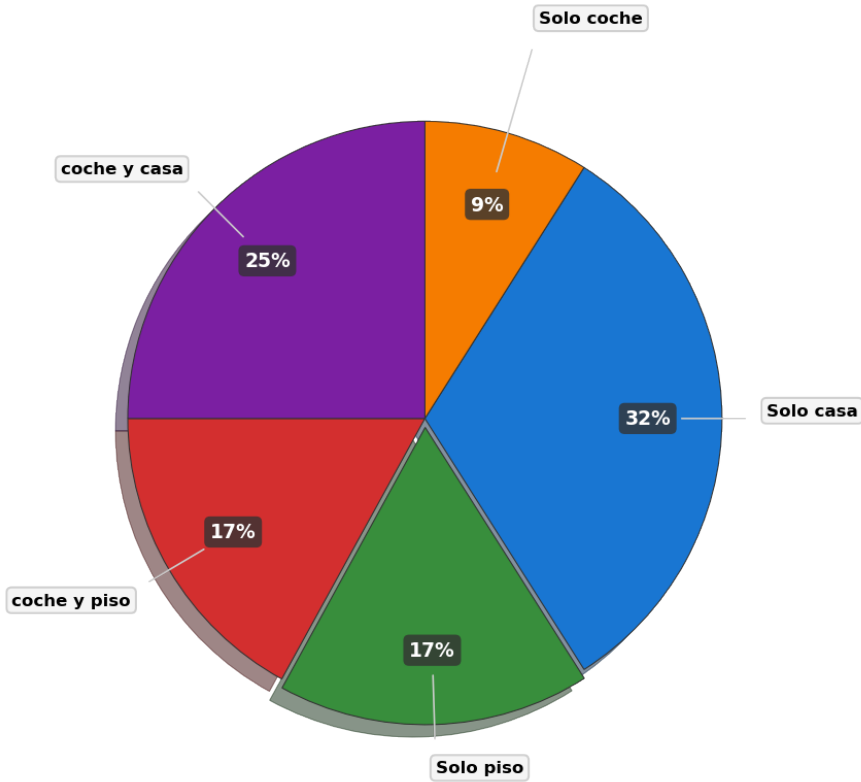
Como $382 = 382$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 131 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

12. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de empleados de un(a) negocio sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 340 empleados de el(la) negocio poseen solo piso, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- a) 640

- b) 560
- c) 448
- d) 340

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.22. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 340 empleados poseen solo piso.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 17 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo casa representan el 32 % del total.

0.0.23. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de empleados en la negocio, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 17 % del total = 340 empleados.

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (340 \times 100\%) \div 17\%$$
$$X = (340 \times 100) \div 17$$
$$X = 34000 \div 17$$
$$X = 2000.0000$$
$$X = 2000 \text{ empleados}$$

Por lo tanto, el total de empleados en la negocio es 2000.

0.0.24. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo casa

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo casa utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 2000 empleados.

Entonces 32 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (32\% \times 2000) \div 100\%$$
$$Y = (32 \times 2000) \div 100$$
$$Y = 64000 \div 100$$
$$Y = 640.0000$$
$$Y = 640 \text{ empleados}$$

0.0.25. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y piso: 340 empleados (17 % del total)
- Solo piso: 340 empleados (17 % del total)
- Solo casa: 640 empleados (32 % del total)
- Solo coche: 180 empleados (9 % del total)
- coche y casa: 500 empleados (25 % del total)

La suma de todas estas categorías es 2000 empleados, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 2000 empleados.

0.0.26. Conclusión

Por lo tanto, 640 empleados de la negocio poseen solo casa.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

13. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 40 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 208 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $208\text{ km} - 40\text{ km} = 168\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12\text{ h} - 8\text{ h} = 6\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $168\text{ km} / 4\text{ h} = 42\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 168 km
- b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12\text{ h} - 8\text{ h} = 4\text{ h}$ y no 6 h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $40 - 208\text{ km} = -168\text{ km}$
- d) En el paso 3, ya que el cociente es 42 km/h

Retroalimentación:

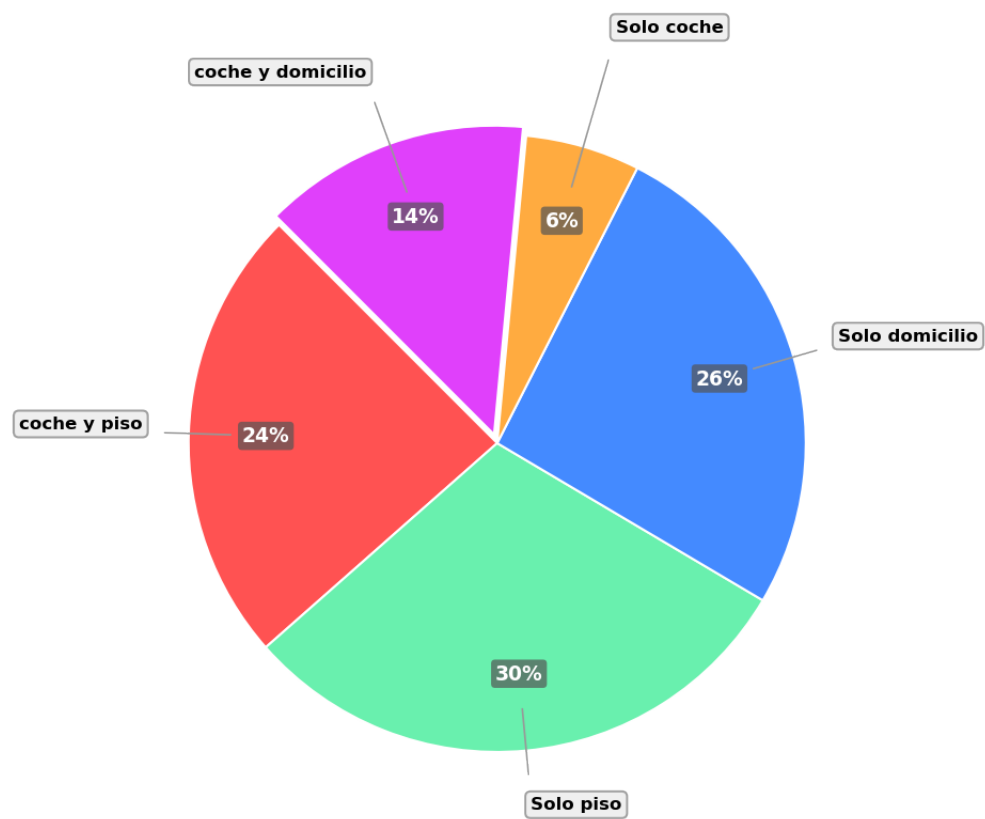
La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12\text{ h} - 8\text{ h} = 4\text{ h}$ y no 6 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $208\text{ km} - 40\text{ km} = 168\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 4 h, pero se calculó como 6 h
 - El cálculo correcto es $12\text{ h} - 8\text{ h} = 4\text{ h}$
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 42 km/h

14. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de colaboradores de un(a) entidad sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 98 colaboradores de el(la) entidad poseen coche y domicilio, ¿cuántas personas poseen solo piso?

- a) 147
- b) 210
- c) 105
- d) 98

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.27. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 98 colaboradores poseen coche y domicilio.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 14 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo piso representan el 30 % del total.

0.0.28. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la entidad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 14 % del total = 98 colaboradores.

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (98 \times 100\%) \div 14\%$$
$$X = (98 \times 100) \div 14$$
$$X = 9800 \div 14$$
$$X = 700.0000$$
$$X = 700 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la entidad es 700.

0.0.29. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo piso

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo piso utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 700 colaboradores.

Entonces 30 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (30\% \times 700) \div 100\%$$
$$Y = (30 \times 700) \div 100$$
$$Y = 21000 \div 100$$
$$Y = 210.0000$$
$$Y = 210 \text{ colaboradores}$$

0.0.30. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y piso: 168 colaboradores (24 % del total)
- Solo piso: 210 colaboradores (30 % del total)
- Solo domicilio: 182 colaboradores (26 % del total)
- Solo coche: 42 colaboradores (6 % del total)
- coche y domicilio: 98 colaboradores (14 % del total)

La suma de todas estas categorías es 700 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 700 colaboradores.

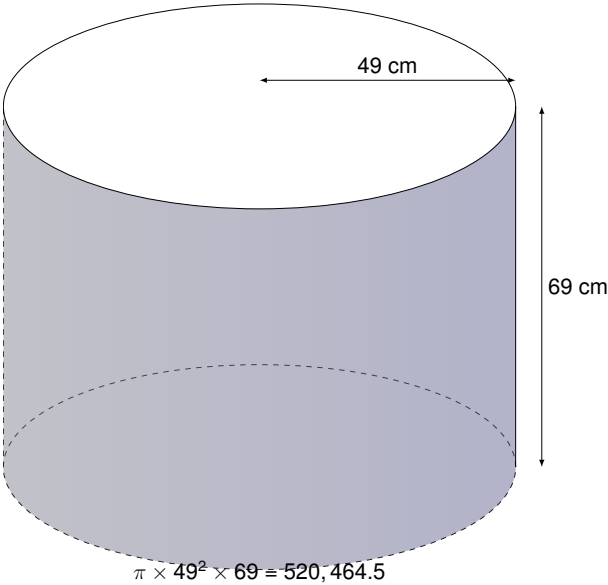
0.0.31. Conclusión

Por lo tanto, 210 colaboradores de la entidad poseen solo piso.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

15. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 49 cm y una altura de 69 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 49^2 \times 69 = 520,464,5$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área lateral del vaso
- c) Al área de la tapa del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 49^2 \times 69 = 520,464,5$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 49$ cm
- Altura: $h = 69$ cm

Calculamos:

$$V = \pi \times (49)^2 \times 69 = \pi \times 2401 \times 69 = 520,464,5 \text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso